

Guía de Soluciones Detallada: Primer Parcial de Biología

Universidad Mayor de San Simón - Facultad de Ciencias y Tecnología

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial; en consecuencia, su contenido podría presentar imprecisiones. Se exhorta al lector a realizar una verificación exhaustiva de la información suministrada, contrastándola con fuentes académicas fidedignas, a fin de garantizar su veracidad antes de considerarla definitiva.

Pregunta B1

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de proteína estructural?

- **Opciones:** a) Amilasa, b) Colágeno, c) Insulina, d) Lactasa, e) Ninguno.
- **Respuesta Correcta:** b) Colágeno

💡 Análisis Detallado

Las proteínas cumplen muchas funciones en el cuerpo, y es vital distinguir entre ellas:

- **Colágeno (Correcta):** Es la proteína más abundante en los mamíferos. Su función es **estructural** porque forma fibras resistentes que dan soporte a la piel, huesos, tendones y cartílagos. Actúa como el "pegamento" o andamiaje del cuerpo.
- **Amilasa y Lactasa (Incorrectas):** Ambas terminan en "-asa", lo que indica que son **enzimas**. Su función es catalítica (acelerar reacciones químicas digestivas), no estructural.
- **Insulina (Incorrecta):** Es una **hormona**. Su función es de señalización o regulación (controla los niveles de glucosa en sangre), no de estructura.

Pregunta B2

¿Cuál es el azúcar componente de un nucleótido?

- **Opciones:** a) Base nitrogenada, b) Quitina, c) Pentosa, d) Grupo fosfato, e) Ninguno.
- **Respuesta Correcta:** c) Pentosa

💡 Análisis Detallado

Un nucleótido es la pieza básica de construcción del ADN y ARN. Está formado obligatoriamente por tres partes unidas:

1. Un grupo fosfato.
2. Una base nitrogenada.
3. **Un azúcar de 5 carbonos.**

En química orgánica, un azúcar de 5 carbonos se llama genéricamente **Pentosa**.

- **Por qué las otras no son:** La "Base nitrogenada" y el "Grupo fosfato" son *partes* del nucleótido, no el azúcar en sí. La "Quitina" es un polisacárido complejo (azúcar de cadena larga) que se encuentra en exoesqueletos de insectos, no en nucleótidos individuales.

Pregunta B3

¿Qué tipo de lípido es el colesterol?

- **Opciones:** a) Ácido graso, b) Triacilglicérido, c) Fosfolípido, d) Esteroide, e) Ninguno.
- **Respuesta Correcta:** d) Esteroide

💡 Análisis Detallado

Los lípidos se clasifican según su estructura química:

- **Esteroides (Correcta):** El colesterol tiene una estructura característica de cuatro anillos de carbono fusionados. Esta estructura es la base de todos los esteroides (incluyendo hormonas sexuales como la testosterona). Por eso, el colesterol se clasifica químicamente como un esteroide.
- **Ácido graso:** Es una cadena lineal simple de carbonos, no tiene anillos.
- **Triacilglicérido:** Son tres ácidos grasos unidos a un glicerol (grasas de almacenamiento).
- **Fosfolípido:** Tienen una cabeza de fosfato y dos colas de ácidos grasos; forman membranas, pero el colesterol es una molécula distinta que se inserta *entre* ellos.

Pregunta B4

El azúcar que forma parte del ADN es:

- **Opciones:** a) Desoxiribosa, b) Quitina, c) Glucosa, d) Galactosa, e) Ninguno.
- **Respuesta Correcta:** a) Desoxiribosa

💡 Análisis Detallado

El nombre del ADN nos da la respuesta: **Ácido Desoxirribonucleico**.

- **Desoxiribosa (Correcta):** Es la pentosa específica del ADN. Se llama "desoxi-" porque le falta un átomo de oxígeno en comparación con la ribosa (la del ARN).
- **Glucosa y Galactosa (Incorrectas):** Son hexosas (azúcares de 6 carbonos) que sirven principalmente como fuente de energía, no forman parte de la estructura genética.
- **Quitina (Incorrecta):** Como vimos en la B2, es un polisacárido estructural de hongos y artrópodos.

Pregunta B5

¿Cuál es la unidad estructural básica de los ácidos nucleicos?

- **Opciones:** a) Nucleosoma, b) Nucleolo, c) Nucleótido, d) Nucleósido, e) Ninguno.

- **Respuesta Correcta: c) Nucleótido**

💡 Análisis Detallado

Los ácidos nucleicos (ADN y ARN) son polímeros, es decir, cadenas largas formadas por la repetición de piezas más pequeñas.

- **Nucleótido (Correcta):** Es el monómero o "ladrillo" fundamental. La unión de muchos nucleótidos forma la cadena de ADN o ARN.
- **Nucleósido (Incorrecta):** Es casi un nucleótido, pero **le falta el grupo fosfato** (solo es azúcar + base). No es la unidad completa.
- **Nucleosoma (Incorrecta):** Es una estructura de empaquetamiento del ADN (ADN enrollado alrededor de proteínas histonas), es mucho más grande que un simple nucleótido.
- **Nucleolo (Incorrecta):** Es una región dentro del núcleo de la célula donde se fabrican ribosomas; es un organelo, no una molécula.